



工程伦理基本概念（下）

孔 鸣

zjukongming@zju.edu.cn

浙江大学计算机科学与技术学院

1

大纲

一、工程中的风险、安全与责任

二、工程中的价值、利益与公正

三、工程师的职业伦理

- 工程风险的来源及防范
- 工程风险的伦理评估
- 工程风险中的伦理责任



案例 – 福岛核事故



北京时间2011年3月11日13时46分，日本东北海域发生9.0级地震并引发高达10m的强烈海啸，导致东京电力公司下属的福岛核电站一、二、三号运行机组紧急停运，反应堆控制棒插入，机组进入次临界的停堆状态。在后续的事故过程当中，因地震的原因，导致其失去场外交流电源，紧接着因海啸的原因导致其内部应急交流电源（柴油发电机组）失效，从而导致反应堆冷却系统的功能全部丧失并引发事故。2011年4月12日，日本经济产业省原子能安全保安院认为福岛第一核电站大范围泄漏了对人体健康和环境产生损害的放射性物质，将其核泄漏事故等级确定为最严重的7级。这次事故释放了大量放射性物质，污染了周围环境，成为切尔诺贝利后最严重的核事件，引发了广泛的国际担忧和长期的清理和修复工作。

- 导致事故发生的原因是什么？
- 在事故发生之前，采取哪些行为能够防范事故的发生？
- 在事故发生后，哪些不当行为导致了事故的恶化？
- 哪些工程共同体对事故负有责任？
- 回顾整个事件，对于采取措施避免严重事故发生，给我们哪些启示？应该采取何种措施？



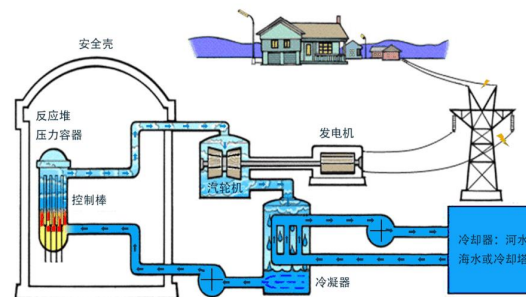
1. 工程风险的来源 – 环境因素

- 罕见的9.0级地震及其引发的海啸
- 核电站的防震措施没有充分考虑到地震强度及危害性
- 地震后造成交通瘫痪，阻碍救援力量投送
- etc...



1. 工程风险的来源 – 技术因素

- 沸水反应堆结构落后、安全性能低
- 应急冷却系统（ECCS）海水冷却系统（RHR）随着电源断电失效
- 氢气堆积造成爆炸，损坏核反应堆建筑物，造成放射物质泄露
- etc...



1. 工程风险的来源 – 人为因素

- 东京电力公司自行组织的救援力量组织缓慢
- 没有第一时间向政府求援，组织协调救援力量
- 应急处置中过度考虑经济利益，隐瞒事故真相，做出错误决策
- 政府没有全力动员国家力量参与解决事故
- etc...



2. 工程风险的可接受性

- 由于工程系统内部和外部各种不确定因素的存在，无论工程规范制定得多么完善和严格，仍然不能把风险的概率降为零，也就是说，总会存在一些所谓的“正常事故”。但这些“正常事故”在意外因素影响下会向“严重事故”转化。因此，在对待工程风险问题上，人们不能奢求绝对的安全，只能把风险控制在人们的**可接受**范围之内。
- 这就需要对风险的可接受性进行分析、界定安全的等级，并针对一些不可控的意外风险事先制定相应的**预警机制和应急预案**。

2. 工程风险的可接受性

- **工程风险的相对可接受性**
 - **风险构成**：负面效果或伤害的**可能性**以及负面效果或**伤害的强度**
 - **风险可接受性**：人们在生理和心理上对工程风险的承受和容忍程度
 - 主体认知的不同导致可接受性具有**相对性**
- **工程风险安全等级划分**
 - 定量描述，而非“很安全”、“非常安全”等词汇
 - 安全等级制定需符合实际，不能过高或者过低
- 安全等级的划分具有非常重要的**经济意义**。如果把安全等级制定的过高，那么就会造成不必要的浪费；反之，则会增大工程风险的概率。给出一个符合实际的安全等级是非常有必要的东西。

3. 工程风险的防范与安全

- 工程质量是决定工程成败的关键。没有质量作为前提，就没有投资效益、工程进度和社会信誉。**工程质量监理**是专门针对工程质量而设置的一项制度，它是保障工程安全，防范工程风险的一道有力防线。

工程质量监理的任务是对施工全过程进行检查、监督和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，使工程项目符合合同、图纸、技术规范和质量标准等方面的要求。



3. 工程风险的防范与安全

- 工程风险是**可以预防**的。如果认为风险不可预防，一个组织内从管理层到管理员工就不可能为预防风险去竭尽全力，在每一个工作细节上精益求精。
- **意外风险控制与安全**
 - **事故预防**：针对重复性事故、针对可能出现事故
 - **意外风险的应对**：风险回避、风险转移、风险遏制、风险化解、风险自留等
 - **建立工程预警系统**
 - 信息收集、数据处理、预警对策、风险评估、趋势预测

3. 工程风险的防范与安全

• 事故应急处置与安全

- 要有效应对工程事故，不应该等到事故发生之后才临时组织相关力量进行救援，而是事先就应该准备一套完善的事故应急预案，这为保证迅速、有序地开展应急与救援行动，降低人员伤亡和经济损失提供了坚实的保障。
- **预防为主，防治结合。**由于许多事故的发生具有不确定性，人们无法预知它发生的时间，这就使得人们只能把重点工作放在预防事故发生上，平时加强安全检查、安全教育和应急演练。在事故发生之后，还需要完善安全制度，强化安全管理，预防同类事故再次发生。
- **快速反应，积极面对。**在事故发生后，要第一时间作出应对反应，最大程度减少二次伤亡。能够自救的人员要先进行自救，而不是等靠专业人员的救援。
- **以人为本，生命第一。**在事故发生之后，首先应该把人的生命健康权放在一切工作的首位，尽一切力量抢救和挽救生命，先救人，其次再救物。
- **统一指挥，协同联动。**参与救援的人员和部门要听从救援指挥部门的统一指挥和领导，指挥部门有权调动各个部门的人力、物力、财力参与救援，这样才能及时有效地进行救援，把损失降到最低。

4. 工程风险的伦理评估

- 工程风险评估的核心问题是“**工程风险在多大程度上是可接受的**”，这是一个伦理问题，其核心是**工程风险可接受性在社会范围的公正问题**。

- 工程风险的伦理评估原则
- 工程风险的伦理评估途径
- 工程风险的伦理评估方法



4.1 工程风险的评估原则

- **以人为本原则**
 - 充分保障人的安全、健康和全面发展、避免功利主义
- **预防为主原则**
 - 坚持实现从“事后处理”到“事先预防”的转变
- **整体主义的原则**
 - 从社会整体和生态整体的视角考虑
- **制度约束的原则**
 - 建立健全安全管理的法规体系
 - 建立并落实安全生产问责机制
 - 建立媒体监督制度

4.2 工程风险的评估途径

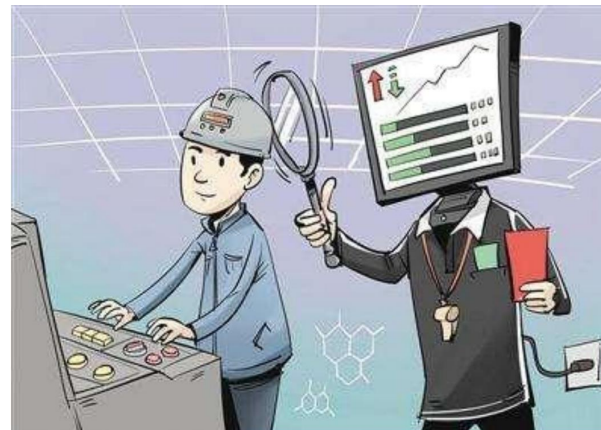
- **工程风险的专家评估**
 - 具有专业、客观属性
 - 成本-收益分析法、专家会议法、特斐尔法
- **工程风险的社会评估**
 - 与专家评估形成互补
- **工程风险评估的公众参与**
 - 相关机构进行信息公开
 - 在舆论和制度两个层面展开
 - 现场调查、网络调查、论证会、座谈会、听证会等

4.3 工程风险的伦理评估方法

- **工程风险伦理评估的主体**
 - **内部主体**：参与工程政策、设计、建设、使用的主体及其他利益相关者
 - **外部主体**：包括专家学者、民间组织、大众传媒和社会公众
- **工程风险伦理评估的程序**
 - 信息公开
 - 确立利益相关者，分析其中利益关系
 - 按照民主原则组织利益相关者就工程风险进行充分商谈
- **工程风险伦理评估的效力**
 - 公平原则
 - 和谐原则
 - 战略原则

5. 工程风险的伦理责任

- 何为伦理责任
- 工程伦理责任的主体
- 工程伦理责任的类型



5.1 何为伦理责任

- **对责任的多重理解**
 - 按性质分：因果责任、法律责任、道义责任
 - 按时间分：事前责任、事后责任
 - 按程度分：必须、应该、可以等级别
 - 包含要素：责任人、负责事情、负责对象、处罚、规范性准则、某个相关行为和责任领域范围之内
- **伦理责任的含义**
 - 伦理责任不等于法律责任（事后责任）
 - 伦理责任不等同于职业责任（岗位责任）
 - 伦理责任属于“事先责任”，其基本特征是善良意志不仅依照责任而且出于责任而行动，是为了社会和公众利益需要承担的维护公平和争议等伦理原则的责任。

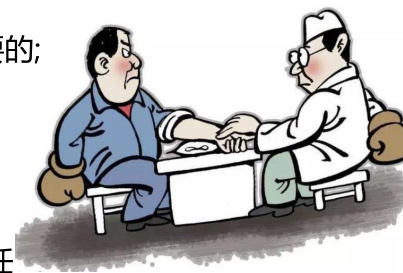
5.2 工程伦理责任的主体

- **工程师个人的伦理责任**
 - 在防范工程风险上具有至关重要的作用
 - 应有意识地思考、预测、评估其所从事的工程活动可能产生的不利后果，主动把握研究方法
 - 情况允许时，应自动停止危害性的工作
- **工程共同体的伦理责任**
 - 包括诸多利益相关者：科学家、设计师、工程师、建设者、投资者、决策者、管理层、验收者等
 - 工程共同体各方共同维护公平和正义等伦理原则的责任

5.3 工程伦理责任的类型

● 职业伦理责任

- “职业”：指一个人**公开声称**成为某一特定类型的人，并且承担某一特殊的社会角色，这种社会角色伴随着严格的道德要求
- “职业活动”特征：
 1. 进入职业通常要求经历一段长期的训练时期;
 2. 职业人员的知识和技能对于广大社会的幸福是至关重要的;
 3. 职业通常具有垄断性或近似于垄断性;
 4. 职业人员通常具有一种不同寻常的自主权;
 5. 职业人员声称他们通常受到具体的伦理规范的支配。
 6. 职业伦理责任类型：义务-责任、过失-责任、角色-责任



5.3 工程伦理责任的类型

● 社会伦理责任

- 工程师应当努力帮助公众对工程项目有一个基本公正的和正确的理解，向公众传播一般的工程知识，在出版物或别的关于工程的话题上，阻止不真实的、不公正的或夸张的陈述
- 当发现所在的企业或公司进行的工程活动会对环境、社会和公众的人身安全产生危害时，应该及时地给予反映或者揭发，使决策部门和公众能够了解到该工程中的潜在威胁，这是工程师应该担负的社会责任和义务



5.3 工程伦理责任的类型

● 环境伦理责任

- 评估、消除或减少关于工程项目、过程和产品的决策所带来的短期的、长期的直接影响
- 减少工程项目以及产品在整个生命周期对于环境及社会的负面影响，尤其是使用阶段
- 建立一种**透明和公开的文化**，在这种文化中，关于工程的环境以及其他方面的风险的毫无偏见的信息必须和公众有个公平的交流
- 促进技术的正面发展用来解决难题，同时减少技术的环境风险
- 认识到环境利益的内在价值，而不要像过去一样将**环境看作是免费产品**
- 国家间、国际间以及代际间的资源以及分配问题
- 促进合作而不是竞争战略



大纲

一、工程中的风险、安全与责任

二、工程中的价值、利益与公正

三、工程师的职业伦理

案例 – 三峡工程



三峡工程，是在中国长江上游段建设的大型水利枢纽工程，具有防洪、发电、航运、水资源利用等巨大的综合效益。三峡工程是当今世界上最大的水利枢纽工程，也是中国有史以来建设最大型的工程项目。三峡大坝总装机容量2250万千瓦，年发电量约1000亿千瓦时，相当于节约标煤0.32亿吨，减排二氧化碳0.86亿吨。总防洪库容220亿立方米，可有效降低长江中下游的洪水峰值，保护沿江城市和农田免受洪灾。总航运能力1.1亿吨，可提高长江上游的航运条件，促进西部地区的经济发展。

案例 – 三峡工程

- 思考：三峡工程产生的收益，受益人群是哪些？造成了哪些损失？又是哪些人群承担了损失？

工程中的价值、利益与公正

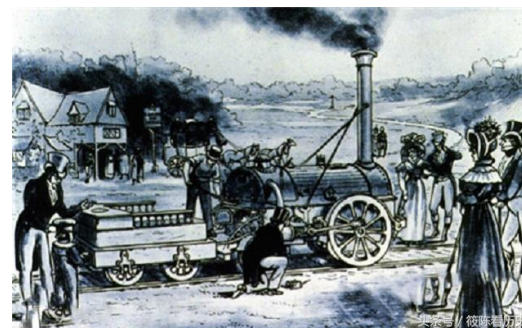
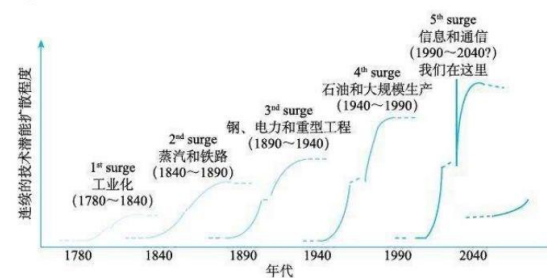
- 工程的价值及其特点
- 工程所服务的对象与可及性
- 工程实践中的攸关方与社会成本承担
- 公正原则在工程的实现



工程往往是有些地区、有些人群受益，而同时也有地区和人群要做出牺牲，涉及复杂的**利益补偿、利益协调、公平公正**问题

1.1 工程价值的导向性

- 人类的生产实践是人类生存和发展的基础条件
- 宏观上：人类历史中工程的杠杆作用
- 微观上：具体的工程项目
- **伦理问题：工程为什么人服务？为什么目的服务？**



1.2 工程价值的多元性

- **工程的科学价值**
 - 科学仪器、设备、基础设施
- **工程的政治价值**
 - 摩西低桥
 - 马车制度
 - 军事价值：Enigma密码机
- **工程的社会价值**
 - 改善人们生活，提升生活质量
 - 对社会不同阶层的正负双面性



1.2 工程价值的多元性

- **工程的文化价值**
 - 影响和改变思维方式和行为方式
 - 科技、管理、艺术等要素的集成和结晶
 - 工程精神对社会亚文化的积极影响作用
- **工程的生态价值**
 - 环境污染、生态系统功能退化
 - 节能、降耗、绿色、环保、低碳、循环
 - 环境工程



1.2 工程价值的多元性

- 工程的内在特点
 - 创造更多可能性
 - 非道德性：价值属性未决的双刃剑



工程的内在价值的非道德性，决定了**工程的最终价值取决于工程应用于什么目的以及怎样应用**，即工程的实际价值取决于**社会的要求和社会环境**。也就是说，在应用前，工程的价值属性是未决的（value-neutral）。这是工程具有好的和坏的双重效应（即通常所谓的“双刃剑”）的重要根源。

1.3 工程价值的综合性

- 一项工程总是包含多种价值
 - 主体从不同方面对工程的作用和功能所作出的评价
 - 综合性考虑工程各方面价值的正负性质，权衡取舍和协调优化



2. 工程所服务的对象与可及性

- 工程所带来的利益和好处如何分配？
- 两个方面：
 - 工程共同体内部各成员之间的关系
 - 工程活动过程中的公平问题
- 两个层面：
 - 宏观：工程活动在行业、地区、企业、项目之间的分布情况
 - 微观：企业内工程项目的活动情况



2.1 目标人群：预期的受益者

- 目标客户群
 - 首要关注对象 案例：光伏出口
 - 次要目标
 - 辐射人群
- 工程资源的分配问题
 - 功利主义原则
 - 平等
 - 先到先得 案例：奢侈品消费
 - 竞拍
 - 协商



2.2 可及与普惠

- 从企业角度：利益最大化
- 消费者角度：追求性价比
- 社会对工程师的期望和工程师的不懈追求：
 - **推动科技进步，降低产品价格**
- 影响可及和普惠的其他因素
 - 潜在用户的知识和技能水平
- 工程服务“过”的问题
 - 服务对象、服务内容等方面超出合理的需要限度



3 工程实践中的攸关方与社会成本承担

- 工程伦理中的公平公正：未必由企业、工程师、业主的主观故意造成，但问题的影响范围非常广泛，涉及人数众多，性质也很严重
- 邻避效应
- 工程活动的社会成本
- （利益）攸关方



3.1 邻避效应

- 邻避设施
 - 使大多数人受益，但对临近居民生活环境与生命财产以及资产价值带来负面影响
- 公平性问题
 - “大家受益，为什么受损者偏偏是我”
 - 直接目标人群之外无辜的第三方
 - 现实损害 vs 心理担忧 & 风险感知
- 公共利益与少数人群合法合理利益矛盾
- 企业利益与当地受影响人群的利益矛盾



3.2 工程活动的社会成本



对环境、资源影响形成的社会成本：引起水污染、空气污染、噪声污染、固体垃圾废弃物污染等，对自然资源的损耗，尤其是对不可再生资源的损耗；



对社会影响形成的社会成本：对人们身心健康造成损害、引发疾病、影响居民生活质量、占用农民土地和公共用地、大规模拆迁和移民；



对经济影响形成的社会成本：工程干扰了附近商业活动的正常开展，造成交易量下降，新型产业对原有产业的替代和冲击。

3.3 （利益）攸关方：Stakeholder

- **定义：**
 - 存在这样一些利益群体，如果没有他们的支持，企业就无法生存
 - 能够影响目标实现，或能够被实现目标过程所影响的任何个人和群体
 - 具备三个条件：影响力、合法性、紧迫性
 - 是指那些在企业中进行了一定专用性投资，并承担了一定风险的个体和群体，其活动能够影响企业目标的实现，或者受到企业实现目标过程的影响
- **企业管理领域出发点：**
 - 以企业为本位，最根本还是为了企业的利益
 - 利益相关者/利益攸关方 → **利害相关者**：既“有福同享”又“有难同当”
- **工程伦理的关注点：**
 - 目标人群之外的第三方——“承受者”，更强调“无辜者”、“局外人”、“第三方”被动地蒙受损害、承担风险的意味。

3.3 （利益）攸关方：Stakeholder

	目标人群	攸关方（承受者）
关注对象	经济利益为主	自身权益
关切焦点	性价比，收益与代价相称	担心危害、风险
同质性	具有共同的特点（如收入水平）	比较不一致
地理分布	1. 公共设施时，集中 2. 工程产品时，分散	1. 公共设施时，更为集中 2. 工程产品时，比较分散
组织程度	组织化程度较高（如消费者组织）	一般情况下组织化程度低
主动/被动	项目发起方主动考虑其需求	被动承受工程的影响
反应强度	一般较弱	有时强烈
相对地位	比较强势	相对弱势

4 公正原则在工程的实现

- 公正的含义：

- 所谓公正或公平，又称为正义，原意指“应得的赏罚”（desert）。公正最基本的概念就是每个人都应获得其应得的权益，**对平等的事物平等对待，不平等的事物区别对待。**

- 基本公正原则

- 利益补偿

- 利益协调机制



4.1 基本公正原则

- 四类公正

- 补偿公正：是对一个人曾经遭受的不公正待遇进行补偿
- 惩罚公正：是对违法者或者做坏事的人进行惩罚
- 分配公正：指公正地分配福利和负担
- 程序公正：规定了判决地过程、行为或达成地协议的公正性

4.2 利益补偿：原则和机制

- **底线原则**
 - 在不同利益与价值追求的个人与团体间对话基础上，达成有普遍约束力的分配与补偿原则
- **建立和完善的机制**
 - 项目社会评价
 - 后评估机制
 - 开展利益相关者分析：
 - 根据项目单位的要求与项目的主要目标，确定项目的主要利益相关者
 - 明确各利益相关者的利益所在以及与项目的关系
 - 分析各利益相关者之间的相互关系
 - 分析利益相关者参与项目实施的各种可能方式

4.3 利益协调机制：公众参与

- 保证公众的知情权，做到知情同意
 - 工程科技人员与社会公众之间的关系
- 保证程序公正，吸收攸关方参加到工程的决策、建设、运营之中
 - 政府、社区公众、兴办方、设计师
- 采用参与式方法
 - 有利于提高项目方案的透明度和决策民主化
 - 有助于取得项目所在地各利益相关者的理解、支持和合作
 - 有利于提高项目的成功率
 - 有利于维护公正，减少不良社会后果

一、工程中的风险、安全与责任

二、工程中的价值、利益与公正

三、工程师的职业伦理

1.1 职业的地位、性质与作用

● 职业

- 那些涉及高深的专业知识、自我管理和对公共善协调服务的工作形式
- 是社会组织的一种形式

● 职业共同体

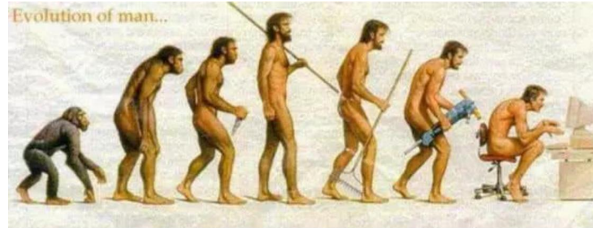
- 对外：代表整个职业，向社会宣传本职业重要价值，维护职业的地位和荣誉
- 对内：制定职业标准，通过研究和开发促进职业发展，通过出版专业杂志、举办学术会议和进行教育培训，增进从业人员的知识和技能，提高专业服务水平，协调从业人员之间的利益关系

● 职业自治

- 建立职业的行为规范(社会机制)和技术规范(自我机制)
- 强调行业内部人员的特质：一个专门的知识领域、坚持职业的理想而非追逐私利、有自身的伦理章程和准入门槛，为社会提供服务

1.1 职业的地位、性质与作用

- 治理、管理
 - 控制性：本职业在专业领域的自主权威，包括职业内部制定的职业规范以及非书面形式的“良心机制”
 - 受控性：受职业以外的社会规范影响约束，包括政府或非政府规章、法律制度、社会习俗
- 工程职业的兴起和工程职业伦理的建立
 - 工业革命初期：工匠、受军事机构和经济单位的业主雇佣
 - 19世纪：学徒——首席工程师、驻地工程师和助理工程师，科层制结构
 - 20世纪早期：从属的职业地位；“职业理想与商业要求之间的妥协”
 - 雇主要求的层级忠诚vs职业主义中的独立性：工程职业社团、职业标准、职业伦理章程



1.2 工程社团：工程职业的组织形态

职业社团——

“职业社团是一处探讨工程职业所面临的有争议的伦理问题的恰当的场所。通过颁布职业伦理规范并随着情况的变化定期地更新，以及对拥护职业标准的成员的认识与支持，工程社团能够在其成员中做许多促进职业道德的工作。为职业工程社团**伦理委员会**服务的任务落在了**资深志愿者**的肩上。为了满足日益变化的工程实践的需要，伦理委员会应定期地评价社团的伦理规范，以确保其得到及时的更新。社团的资深志愿者也有责任为荣誉委员会服务，并推荐合适的受奖者，以及确保用于表彰杰出的伦理行为的恰当的奖励到位”。“当一个行业把自身组织成为一种职业的时候，伦理章程一般就会出现”。



1.2 工程职业的组织形态

- 工程社团的职业伦理章程
 - 以规范和准则的形式，为工程师从事执业活动、开展职业行为设立了“确保服务公共善”的职业标准
- 工程社团与社会之间的信托关系
 - 职业的自我管理，职业的行为标准
 - 职业共同体
 - 技术规范：权威性和自我管理权力
 - 行为规范：职业社团的内部规章制度和宗旨



2010年3月26日，卫生部正式颁布生乳等66个食品质量国家安全标准，它们由行业的技术规范上升为国家规章制度，具有统一性和权威性。

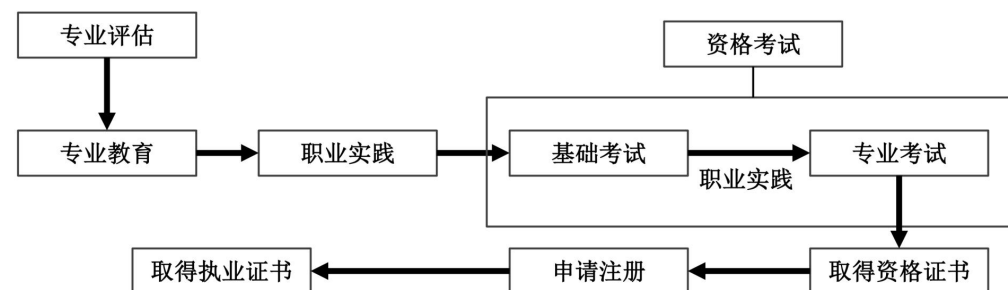
1.2 工程职业的组织形态

- 工程社团的职业伦理章程
 - 表达了对职业共同体内从业者职业行为的期待
- 职业伦理章程的关注点：促进负责人的职业行为
 - 工程师的责任就是其在工程生活中必须履行的角色责任
 - 工程师不仅“具有作为到的代理人的一般能力，包括理解道德理由和按照道德理由行动的能力”，还可对履行特定义务作出回应工程师接受自己的工作职责和社会责任，并且自觉地为实现这些义务努力
 - 在具体的工程活动中，工程师能明确区分何为正当的（道德的）行为、何为错误的（不道德）的行为，进而明白自己的责任是双向的：既可以对自己行为的功绩要求荣誉，同样也须对行为的危害承担责任

1.3 工程职业制度

● 职业准入制度

- 高校教育及专业评估认证：对资格申请者的教育背景进行限定
- 职业实践：具备相应的工程实践经验
- 资格考试：基础和专业考试，获得资格证书
- 注册执业管理、继续教育：申请注册，取得执业资格证书



1.3 工程职业制度

● 职业资格制度

- 证明从事某种职业的人具有一定的专门能力、知识和技能，并被社会承认和采纳
- 以职业资格为核心，围绕职业资格考核、鉴定、证书颁发等而建立起来的一系列规章制度和组织机构的统称
- 从业资格范围：单纯技能型，不具有强制性，一般通过学历认定取得
- 执业资格范围：针对某些关系人民生命财产安全的工程职业而建立的准入资格认定制度，有严格的法律规定和完善的管理措施，具有强制性，专业技术人员依法独立开业或独立从事某种专业技术工作学识、技术和能力的必备标准

1.3 工程职业制度

- 执业资格制度
 - 政府对某些责任较大、社会通用性较强、关系公共利益的专业或工种实行准入控制
 - 考试制度、注册制度、继续教育制度、教育评估制度、社会信用制度
- 注册工程师执业制度
 - 在国家范围内，对多个工程专业领域内的工程师建立统一标准，对符合标准的人员给予认证和注册，并颁发证书，使其具有执业资格，准许其在从事本领域工程师工作时拥有规定的权限，同时也承担相应的责任

2 工程职业伦理

职业伦理章程：以敦促工程师遵守职业标准 操作程序和规定的职业义务为基本要求

- 作为职业伦理的工程伦理
- 工程师职业伦理章程
- 工程职业伦理的实践指向

2.1 作为职业伦理的工程伦理

- 伦理章程
 - 职业社团编制的公开的行为准则，为职业人员如何从事职业活动提供伦理指导
 - 一种伦理要旨
 - 一种指导方针
 - 一种职业成员的共同承诺
 - (个体)工程师个人责任的承诺
 - 工程社团(整体)对社会公众作出的承诺
 - 基本价值准则：**将公众的安全、健康和福祉放在首位**
 - 八方面具体责任：服务和保护公众、提供指导、给以激励、确定共同的标准、支持负责的专业人员、促进教育、防止不道德行为以及加强职业形象

2.2 工程师职业伦理章程

- 章程的规范要求
 - 当涉及专家意见的职业领域时，促进公众的安全、健康与福祉
 - 确保工程师在他们专业领域中的能力(和持续的能力)
- 工程师职业责任观的改变
 - 服从雇主命令
 - “工程师的反叛”
 - 承担社会责任
 - 对自然和生态负责

2.2 工程师职业伦理章程

- 工程师职业的责任
 - 最低层次要求（个人）：工程师必须遵循职业的操作程序标准和工程伦理章程，最低限度的目标是避免指责
 - 第二层次要求（职业）：“合理关照”，即工程师必须评估与一项技术或行为相关的风险，在工程活动中都要考虑到那些可能会给其他人带来伤害的风险，并为公众提供保护
 - 第三层次要求（社会）：工程师实践“超出义务的要求”，鼓励“工程师应寻求机会在民事事务及增进社区安全、健康和福祉的工作中发挥建设性作用”，“在反思社会的未来中担负更多的责任，因为他们处在技术革新的前线”

2.2 工程师职业伦理章程

- 微观层面（个人）
 - 鼓励工程师思考自己的职业责任
 - 提高对技术、其适当应用以及潜在后果的了解
 - 提供能力，以合理的价格在合理的时间内创造出安全、可靠和有用的高质量软件
 - 促进工程师的诚实责任：在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导
- 宏观层面（职业和社会）：与技术的社会决策相关
 - 各职业社团的工程伦理章程的基本细则中

公众的安全、健康与福祉

2.3 工程职业伦理的实践指向

- 工程伦理章程的内容
 - 工程师“应当如何行动”
 - 明确了工程师在工程行为各环节所应承担的各种道德义务
 - “把工程做好”
 - “做好的工程”
 - 将公众的安全、健康和福祉放在首位，并且保护环境
 - 将防范潜在风险、践履职业责任的伦理意识以良心的形式内化
 - 以正义检讨当下工程活动的伦理价值
 - 鼓励工程师主动思考工作的最终目标和探索工程与人、自然、社会良序共存共在的理念

2.3 工程职业伦理的实践指向

- 一种强烈的内心信念与执着精神
 - 运用自己的知识和技能促进人类的福祉
 - 将公众的安全、健康和福祉放在首位
 - 对良心负责，率性而为——良心是工程师对工程共同体必然义务的自觉意识
 - 视伦理章程为工作中的行为准则
 - 时刻检视工程师的行为动机是否合乎道德要求，是否在冠冕堂皇之下为了一己私利掩盖某些不为人知的东西——“良心是在我自身中的他我”，“己所不欲勿施于人”
 - 敦促工程师在工作中明确自身职业角色和社会义务，及时清除杂念，纠正某些不恰当手段或行为方式，不断向善
 - 帮助工程师摆脱由于无限的自我确信造成的任意

2.3 工程职业伦理的实践指向

- 表征了一种工程-社会秩序以及“应当”的工程实践制度状况，以规范的话语形式力促工程-人-自然-社会整体存在的和谐与完整
- 作为“应当”的工程-社会秩序和“应当”的工程实践的制度正义，表达出工程共同体共同的社会意识
- 孕育生发为当今技术-工程-社会多维时代的社会责任精神
 - 克服风险-责任不平衡、完善职责义务，寻求责任目标的一致
 - 对责任在工程实践中的分配作出前瞻性判断

2.3 工程职业伦理的实践指向

- 工程师认同和诉求的工程伦理意识
 - 主动防范工程风险、自觉践履职业责任
 - 增进并可持续发展工程与人、自然、社会的和谐关系
- 工程师的自律：内在的、自觉的伦理行为模式，主动履行职业承诺并承担相应的责任
 - 人的存在总是无法摆脱经验的领域
 - 人对工程实践中风险的主动认识，以及对行业的职业责任、具体工作中的角色责任和防御风险、造福公众的社会责任的主动担当
 - 使被动的“我”成长为自由的“我”，从向善到行善的自觉、自愿与自然的职业精神

3 工程师的职业伦理规范

工程师应该

- 对什么负责？
- 向谁负责？
- 谁负责任？

- 首要责任原则
- 工程师的权利与义务
- 工程师的职业美德
- 应对职业行为中的伦理冲突



3.1 首要责任原则

- 首要原则：将公众的安全、健康和福祉放在首位
 - 时刻在工程风险之凌厉威胁之下，人在工程-人-自然-社会中人的存在困境
 - 面向文明的发展与未来的生活人的生存需要
 - 以工程师承担相应于职业角色的道德义务与责任、在工程活动中作出或多或少的自我牺牲



3.1 首要责任原则

- 对安全的义务

- 工程职业伦理章程中关于安全的条款是与减少风险相关的
- 进行安全的设计——公认的工程标准
- 减少风险最普遍的观念之一就是“安全要素”的概念
- 对风险的控制，要求工程师自我反思达到一种自我认识，更需要现实的行动

美国职业工程师协会——“工程师应当公开所有可能影响或看上去影响他们的判断或服务质量的已知的或潜在的利益冲突”

美国机械工程师协会——“工程师应努力增进公众对工程成就的了解，防止对工程成就的误解”

美国土木工程师协会——“工程师在履行其职业责任时，应该把公众的安全、健康和福祉放在首位，并且遵守可持续发展的原则”

3.1 首要责任原则

- 可持续发展

- 着眼于人类发展的整体利益和长远利益
- 将自然纳入伦理的调整范围，通过人为自己立法，对工程实施有约束的发展模式
- 确保代内发展、代际发展的可持续性
- 基于善的前提下人类享有应然的全面发展权利，也要主动承担节约资源、保护环境的责任
- 强调不仅着眼于眼前，更应着眼于全面发展、生态良好、生活富裕、社会和谐的未来

“可持续发展是一个变化的过程，在这个过程中，投资的方向、技术的导向、资源的分配、制度的改革和作用应(直接)满足人们当前的需求和渴望，同时不危及自然界承载人类活动的的能力，也不危及子孙后代满足他们自我需求和渴望的能力”

“考虑总的、直接的和最终的所有(工程)产品和进程的环境影响.....充分、平衡地考虑社会、后代人和(自然界)其他物种的利益.....与把原材料转化为最终产品相联系，施加控制于产品和 进程的所有即时的和最终影响”

3.1 首要责任原则

- 忠诚与举报： 举报是否是工程师对雇主忠诚的一种背叛？
 - 除了特别少见的紧急情况外，首先应当努力通过正常的组织渠道反映情况和意见
 - 发现问题迅速表达反对意见
 - 以通达的、体贴的方式反应情况
 - 既可以通过正式的备忘录，也可以通过非正式的讨论，尽可能使上级知道自己的行动 – 观察和陈述要准确，保存好记录相关事件的正式文件
 - 向同事征询建议以避免孤立
 - 在把事情捅到机构外部之前，征求所在职业学会伦理委员会的意见 – 就潜在的法律责任问题咨询律师的意见

3.2 工程师的权利与责任

- 工程师的权利：
 - **作为人**：个人权利，有生活和自由追求自己正当利益的基本权利
 - **作为雇员**：作为履行其职责回报的接受工资的权利，从事自己选择的非工作的政治活动、不受雇主的报复或胁迫的权利
 - 使用注册职业名称
 - 在规定范围内从事执业活动
 - 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
 - 保管和使用本人注册证书、执业印章
 - 对本人执业活动进行解释和辩护
 - 接受继续教育
 - 获得相应的劳动报酬
 - 对侵犯本人权利的行为进行申述

3.2 工程师的权利与责任

- 工程师的责任
 - **义务-责任：** 工程师遵守甚至超越职业标准的积极责任
 - 遵守法律、标准的规范和惯例，避免不正当的行为，努力提高工程职业的能力和声誉，以一种有益于客户和公众，并且不损害自身被赋予的信任的方式使用专业知识和技能
 - **过失-责任：** 伤害行为的责任
 - 严厉禁止工程师随意的、鲁莽的不负责任的行为，不得故意从事欺诈的、不诚实的或不合伦理的商业或执业活动，不要因为个人的私利、害怕、无知、微观视野、对权威的崇拜等因素干扰自己的洞察力和判断力
 - **角色-责任：** 由于处在一种承担了某种角色的角色中，一个人承担了义务-责任，并且也会因为伤害而受到责备
 - 例如：对不符合适当工程标准的计划和/或说明书，工程师不应当完成、签字或盖章。如果客户或雇主坚持这种不职业的行为，应该通知适当的当局

3.2 工程师的权利与责任

- **如何做到权责平衡：** 主动践履“应当”责任要求的本质行为或“能力”
 - 要在胜任工作和可能引发的工程风险之间寻求平衡——与“适当的人、以适当的程度、在适当的时间、出于适当的理由、以适当的方式”进行工程活动
 - 在工程生活中，尽管“我-它”关系缺乏亲密，但是工程师也必须对“它”承担超出切近的责任，付诸“我”对“它”的善意
 - 工程师在繁复的工程活动中要能始终保持个人完整性，在工程实践与个人生活中都是一个“完整的人”

完整性：

在工程实践情境中，指工程师在工程活动中能始终保持自身人格与德行的完整无缺、不受侵蚀；亦即在道德的意义上，要求工程师能忠诚地坚守他/她的价值观并拒绝妥协，在工程实践和个人生活中真实地做他/她自己，能够资源选择并“正确行动”，主动承担起各种职业责任

3.3 工程师的职业美德

- **诚实可靠：** 自觉地寻求和坚持真理，避免有所欺骗地行为
 - NSPE伦理准则第三条、第五条
 - 禁止撒谎，禁止有意歪曲和夸大，禁止压制相关信息(保密的信息除外)，禁止要求不应有的荣誉以及其他旨在欺骗的误传
 - 没能做到客观的过失
 - IEEE伦理章程准则3：在基于已有的数据作出声明或估计时，要诚实或真实
 - IEEE伦理章程准则7：要求工程师寻求、接受和提供对技术工作的诚实批判
 - ASME基本原则2：只能以一种客观的和诚实的态度来发表公开声明

3.3 工程师的职业美德

- **尽职尽责：** 工程师最综合的美德是负责的职业精神
 - 很好地完成自己工作的工程师是道德上善良的工程师，而做好工作是以胜任、可靠、发明才智、对雇主忠诚以及尊重法律和民主程序等更具体的美德来理解的
 - 公众福利、职业胜任、合作实践及保持完整的人格 • 工程师只在自己能力范围内提供服务
 - 在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导
 - 对于系统存在的任何危险的迹象，必须向那些有机会和/或有责任解决它们的人报告
 - 作为工程行为要求、评价的准则，胜任、诚实、忠诚、勇敢等个人品格具有规范的意义
 - 将公众的安全、健康和福祉放在首位
 - 作为忠实的代理人或受托人为每一位雇主或客户服务
 - 只在自己能力胜任的领域从事业务
 - 避免欺骗性行为
 - 仅以客观和诚实的方式发布公开声明
 - 体面地、负责任地、合乎道德地以及合法地行事，以提高本职业的荣誉、声誉和作用
 - “为.....负责”

3.3 工程师的职业美德

- **忠实服务：** 诚实、公平、忠实地为公众、雇主和客户服务
 - 服务是工程师为公众提供工程产品、集聚社会福利、满足社会发展和实现公众需要的行为或活动，从而呈现出工程师与社会、公众之间基于正谊谋利的帮助关系
 - 职业伦理章程：工程师所提供的服务就需要诚实、公平、公正和平等，必须致力于保护公众的健康、安全和福祉
 - 服务作为现代社会中人类工程活动的一个伦理主题，是经济社会运行的商业要求，服务意识赋予现代工程职业伦理价值观以卓越的内涵
 - 精神状态：对自身从事地工程实践伦理本性地在认可
 - 现实行为：表现为对践行“致力于保护公众的健康、安全和福祉”职责的能动创造

结语



“诸位在校，有两个问题应该自己问问：

第一，到浙大来做什么？

第二，将来毕业后做什么样的人？”